

Nombre y Apellido: Albano Zupichisti Falco
Legajo: 82887 Puntaje: 84 Nota: 80/100
Curso: 4K... Fecha: 03/07/23

Ejercicio 1 (40 puntos)

Una empresa de desarrollo de software, desea identificar la cantidad de proyectos a realizar para optimizar la utilidad por la producción mensual de software considerando la contratación de programadores. Para nuestro análisis solo se consideraran los siguientes tipos de tareas: Codificación, Diseño de software, Resolución de errores y depuración con un costo de \$1000, \$1500 y \$800 cada hora respectivamente.

Considerando a las personas que trabajan en la empresa habrá disponible un máximo de 500 hs para Codificación, 700 hs para Diseño de software y 900 hs para Resolución de errores y depuración. Esas disponibilidades se basa en un plantel de 10 programadores que trabajan 150 hs cada uno al mes.

Se tiene 2 tipos de proyecto Tipo 1 y Tipo 2 que generan una utilidad por hora de \$3000 y \$2000 respectivamente. Cada proyecto Tipo 1 en los que actualmente se esta trabajando tiene planificado utilizar 80 hs para Codificación, 70 hs para Diseño de software y 100 hs para Resolución de errores y depuración y Cada proyecto Tipo 2 tiene planificado utilizar 120 hs para Codificación, y 50 hs para Resolución de errores y depuración. Se deben desarrollar al menos 2 proyectos de cada tipo obligatoriamente.

Teniendo en cuenta que el pago a los programadores se hace antes de recibir los ingresos se deberá considerar que hay disponibles un millón doscientos mil pesos para todos los gastos previstos.

Ademas, como política de la empresa, no mas del 30% de las horas utilizadas sera para Resolución de errores y depuración.

Defina Variables, Objetivo y planee Función Objetivo, Restricciones y descripción de las restricciones

Ejercicio 2 (5 puntos cada pregunta)

1.- Dado un problema de minimización, si en una iteración específica de simplex no se elige como variable que entra a la que tienen la diferencia $(c_j - z_j) < 0$ de mayor valor absoluto, la próxima solución será:

- a) Factible pero No Básica
- b) Factible No básica y Degenerada
- c) Factible Básica Degenerada
- d) Básica pero No Factible
- e) No Básica y No Factible
- f) Ninguna de las demás respuestas es correcta

2.- Dado un programa lineal de maximización formulado en forma canónica, que tiene 7 variables de decisión y 4 restricciones. ¿Una solución factible básica degenerada cuántas variables nulas debe tener?

Para ser solución factible básica degenerada debe tener mas de 3 variables nulas

3.- Si un Programa Lineal es no factible significa que:

- a) Al menos una variable de decisión se puede hacer tan grande como se desee en la dirección de optimización sin dejar la región factible.
- b) La función objetivo puede moverse tan lejos como se desee en la dirección de optimización y todavía tocar al menos un punto del conjunto factible.
- c) Ninguna de las restricciones puede ser satisfecha.
- d) Al menos una de las restricciones no puede ser satisfecha.
- e) Ninguna de las anteriores

1)

objetivo.

maximizar la utilidad total por la
objetivo Ingreso - costo ✓

~~Produccion~~ mensual de Proyectos
actividad tiempo de que?

de software:

Tipo 1 y tipo 2

realización
de pr software
tipo ...

Def variables

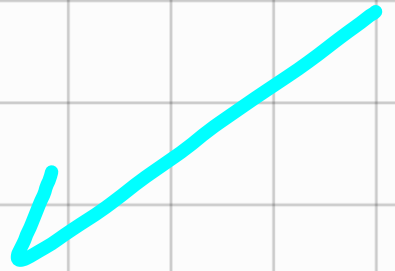
x_1 : Unidades de Proyecto tipo 1
unidad item

A Realizar mensualmente
Accion periodo de tiempo

X_2 : Unidades de Proyecto tipo 2

A Realizar mensualmente

Def Restricciones

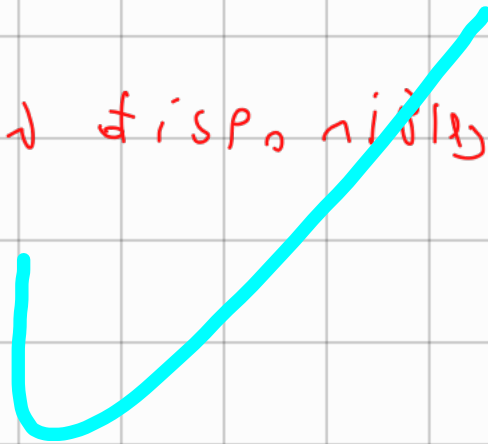


(1) 500 Horas disponibles de codificación
por mes

(2) 700 Hs // de diseño por mes

(3) 900 Hs // de error // //

(4) Horas de mano de obra disponibles
por mes



(5) minimo de 2 Proyecto tipo 1 a desarrollar
por mes

(6) // // // // 2 // //

11

(7) dinero disponible 1.200,00
para realizar proyectos por mls

(8) máximo de horas a utilizar en
relación al total de todas las horas

Formulémos el modelo

La función objetivo

pero si debemos
calcular

no hace falta que
hagamos

(Ingreso - costo)

porque el enunciado
ya nos dice la
utilidad total por
proyecto

1^{er} horas
totales proyectos

Porque nos dan utilidad
por hora

$$P1 = 80 + 70 + 100 =$$

$$250 \text{ Hs}$$

$$\text{utilidad total } P1 = 3000 \times 250 = 750.000$$

$$P2 = 120 + 50 = 170$$

$$\text{utilidad total } P2 = 2000 \times 170 = 340.000$$

$$\max z = 750.000 \times x_1 + 340.000 \times x_2$$

s.t

$$80x_1 + 120x_2 \leq 500 \quad (\text{hs. codif.})$$

$$70x_1 + 0x_2 \leq 700 \quad (\text{hs. diseño})$$

$$100x_1 + 50x_2 \leq 900 \quad (\text{hs. errores.})$$

$$250x_1 + 170x_2 \leq 150.10 \quad (\text{hs. mano obra})$$

$$x_1 \geq 2 \quad (P1 \text{ minimo})$$

$$x_2 \geq 2 \quad (P2 \text{ minimo})$$

$$265.000x_1 + 160.000x_2 \leq 1.200.000 \quad (\text{dispon. disp})$$

elc AVR

$$\text{Proyecto tipo 1} = 80 \times 1.000 + 70 \times 1.500 + 100 \times 800 = 265.000$$

$$P_2 = 120 \times 1.000 + 50 \times 800 = 160.000$$

⑧ horas de res problemas $\leq 0,3$ Horas Total

$$\frac{100x_1 + 50x_2}{250x_1 + 170x_2} \leq 0,3$$

$$250x_1 + 170x_2$$

9

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejercicio 2 (5 puntos cada pregunta)

1.- Dado un problema de minimización, si en una iteración específica de simplex no se elige como variable que entra a la que tienen la diferencia $(c_j - z_j) < 0$ de mayor valor absoluto, la próxima solución será:

- a) Factible pero No Básica
- b) Factible No básica y Degenerada
- c) Factible Básica Degenerada
- d) Básica pero No Factible
- e) No Básica y No Factible
- f) Ninguna de las demás respuestas es correcta

1) (F) es esta porque elige B_{i+1}

A la variable que entra

SFB y igual si se elige m

tmb ser SFB $\Rightarrow$ Vertices del Poliedro
(como máximo m vll.)

solo el m B i A si i positivos)

Regla

No elegir el
menor cociente

$$\boxed{Q \geq 0} (+)$$

consecuencia

Una var básica
toma un valor
negativo

Clasificación

S B N F

cte $\downarrow$ SALIS del
Poliedro)

Empate cociente

Q

dos var. de los sus

recursos

A la Base entraría

$$UNA = 0$$

SFB

degenerada

$\downarrow$

tiene $< m$

valores (+)

Forzar entrada

(sin salir a
nadie)

Exceso de var (+)

no estaría en

un vertice

SFNB

$\downarrow$

tiene más m
positivos

$\downarrow$

dentro Poliedro

o Lados Exclu-
yendo Vertices

2.- Dado un programa lineal de maximización formulado en forma canónica, que tiene 7 variables de decisión y 4 restricciones. ¿Una solución factible básica degenerada cuántas variables nulas debe tener?

1^{era} deberíamos pasarlo a forma estándar

4 restric $\rightarrow$ 4 var. Holgadas

$$n(\text{total de var (decision + holgas)}) = 7 + 4 = 11 \text{ var total}$$

$$m(\text{nº de restric sin contar la de negatividad}) = 4$$

SFB No degenerada = tiene exactamente m valores (+)

SFB degenerada = tiene exactamente $n-m$ nulos menos m valores positivos
(más de $n-m$ nulos)

$11 - 4 = 7 \rightarrow$ Es decir que para ser SFB degenerada debe tener

más de 7 valores nulos

a menos de 7 valores positivos

3.- Si un Programa Lineal es no factible significa que:

- a) Al menos una variable de decisión se puede hacer tan grande como se desee en la dirección de optimización sin dejar la región factible.
- b) La función objetivo puede moverse tan lejos como se desee en la dirección de optimización y todavía tocar al menos un punto del conjunto factible.
- c) Ninguna de las restricciones puede ser satisfecha.
- ☒ d) Al menos una de las restricciones no puede ser satisfecha.
- e) Ninguna de las anteriores

S F $\rightarrow$ verifican simultáneamente todas
las restricciones (cualquier punto
dentro del Poliedro)

S No Factible $\rightarrow$ Aquellas que No
cumple con alguna de
las restricciones
(cualquier Pto Fuera del
Poliedro)

Zupichiani, Falco, Albano
82387-4K4

Maximizar el utilidad por desviación de

UTN

Primer Parcial de
Investigación Operativa
Año 2023

Nombre y Apellido:

Legajo: Puntaje: Nota:

Curso: 4K.....

Fecha:

Ejercicio 3 (5 puntos cada ítem)

Dado el siguiente problema de programación lineal:

Objetivo: Maximizar ingresos en pesos por día.

X1: unidades a producir del producto 1 por día

X2: unidades a producir del producto 2 por día

Max $z = 20x_1 + 30x_2$

Sujeto a:

$10x_1 + 5x_2 \leq 1500$ (kg de insumo tipo 1 disponibles)

$5x_1 + 6x_2 \leq 1000$ (unidades de insumo 2 disponibles)

$x_2 \geq 120$ (cantidades mínimas a producir del producto 2)

$x_1, x_2 \geq 0$

			20	30			
			X1	X2	X3	X4	X5
	X3	2000/3	35/6	0	1	-5/6	0
	X2	500/3	5/6	1	0	1/6	0
	X5	140/3	5/6	0	0	1/6	1

- Complete la tabla y verifique si es la tabla óptima. Si es óptima describa la solución, si no lo es, obtenga el óptimo y describa la solución óptima
- Realice el análisis de sensibilidad del coeficiente en la función objetivo de X2
- Realice el análisis de sensibilidad del nivel del recurso "unidades de insumo 2".
- ¿Qué pasaría si se reducen la cantidad disponible del insumo 2 a 500? ¿Cuál sería el valor de la función objetivo en este caso? ¿Cuáles serían los nuevos valores de las variables?
- ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por cada unidad adicional del recurso 2?
- ¿Qué pasaría si el precio del producto 2 se reduce a 25? ¿Cuál sería el valor de la función objetivo en este caso? ¿Cuáles serían los nuevos valores de las variables?
- La empresa siempre ha tenido una participación en el mercado del producto 1 (x_1) de 10 unidades. De seguir con esta política, ¿qué cambios se producirían en el plan de producción? ¿y en el valor de la función objetivo?
- Formule el problema dual e identifique los valores de las variables duales en el óptimo.
- Interprete que ocurriría con la solución óptima y el valor del funcional si la cantidad mínima a producir del producto 2 disminuye en 50. Justifique.

$$\text{Max } z = 20x_1 + 30x_2$$

Sujeto a:

$$10x_1 + 5x_2 \leq 1500 \quad (\text{kg de insumo tipo 1 disponibles})$$

$$5x_1 + 6x_2 \leq 1000 \quad (\text{unidades de insumo 2 disponibles})$$

$$x_2 \geq 120 \quad (\text{cantidades mínimas a producir del producto 2})$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

		20	30	0	0	0
		X1	X2	X3	X4	X5
c_j						
0	X3	2000/3	35/6	0	-5/6	0
30	X2	500/3	5/6	0	1/6	0
0	X5	140/3	5/6	0	1/6	1
z_j		5000	25	0	5	0
$c_j - z_j$		-5	0	0	-5	0



A)

Coefficiente de
LA FUN OBJETIVO



$$z_j = \sum c_j \cdot h_{ij}$$

→ La suma de c_j por los valores de la columna correspondiente

$$z_{j1} = 0 \dots + 30 \cdot \frac{500}{3} + 0 \dots = 5000$$

$$z_{j2} = 0 \dots + 30 \cdot \frac{5}{6} + 0 \dots = 25$$

$$z_{j3} = 0 \cdot 0 + 30 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 30$$



$$z_{j4} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

$$z_{J5} = 0 \dots + 30 \cdot \frac{1}{6} + 0 \dots = 5$$

$$z_{J6} = 0$$

$$z_j - z_{J^*} = \text{coef. orig de la fun objective} - z_{J^*}$$

$$z_j - z_{J^*} = 20 - 25 = -5$$

Es optimo?

$$\max (c_j - z_j) \leq 0$$

$$\min (z_j - z_{J^*}) \geq 0$$

o) E F de solución

$$x = \begin{bmatrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 500/3 \\ x_3 = 2000/3 \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 140/3 \end{bmatrix}$$

$$z^* = 5000$$

* Se deben producir $\frac{500}{3}$ unidades

del producto 2 por día y 0 unidades

del producto 1 por día,

* Lo que produce un ingreso de
5000 pesos por día

* Nos da un excedente de $\frac{2000}{3}$
kg de insumos tipo 1

y

$\frac{140}{3}$ unidades, estamos produciendo
por encima de la cant mínima
exigida

$X_4 = 0$ (Al no estar en la Base (VLD)
su valor es cero)

Se consumen todas las unidades
del insumo 2 (recurso limitante)

b) Realice el análisis de sensibilidad del coeficiente en la función objetivo de X_2

B) Análisis de sensibilidad

↳ el obj de este, es ver cuánto puede variar el coef. X_2 en la fun objetivo sin cambiar la Base óptima Actual

• dado que X_2 es una var Básica (está en la sd), cualquier cambio en su Beneficio Afectará costo oportunidad (z_j) de las var No Básicas (x_1, x_4)

1^{ro} $x_2 \rightarrow$ var Básica

2^{do} identif var No Básicas y su valor en la fila x_2

var No Básicas:

$$x_1 = \frac{5}{6}$$

$$x_4 = \frac{1}{6}$$

} valores en la fila x_2

$z_0 - (z_j - z_j) - (\Delta \cdot \text{valor en tabla}) \leq 0$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 de la que para que siga
 e) + mas siendo optima
 Analizando Los nuevos valores
 deben seguir siendo ≤ 0

$x_1 \rightarrow -5 - \Delta \cdot \frac{5}{6} \leq 0$
 $\swarrow$ $\nearrow$
 interseccion x_2 y x_1
 N_1 $\rightarrow -\Delta \cdot \frac{5}{6} \geq 5$
 tocar
 LA Val. $\Delta \geq 5 \cdot -\frac{6}{5} \rightarrow \Delta_x \geq -6$
 Cambia de lado cuando x_0 : por un (-)

$x_4 \rightarrow -5 - \Delta \cdot \frac{1}{6} \leq 0$
 $-\Delta \cdot \frac{1}{6} \leq 5$
 $\Delta \geq 5 \cdot -\frac{6}{1} \rightarrow \Delta \geq -30$

$\Delta \geq -30$

4^{to} tenemos dos restricciones para el $\liminf \Delta$, nos quedamos con la más restrictiva

y para el $\limsup$ no tenemos

por lo tanto

$$-6 \leq \Delta \leq \infty$$

5^{to} se lo sumamos al coef original
 $c_2 = 30$

$$30 + (-6) \leq \Delta_{c_{x_2}} \leq 30 + \infty$$

$$24 \leq \Delta_{c_{x_2}} \leq \infty$$

" esto significa que mientras el Beneficio del producto 2 sea de al menos 24 pesos por unidad, la estrategia actual de producción seguirá siendo óptima

* Si el precio cae por debajo de 24 el plan cambia

c) Realice el análisis de sensibilidad del nivel del recurso "unidades de insumo 2".

"unidades de insumo 2" = x_4

"el objetivo es el mismo"

1)

$x_4 \rightarrow$ var no básica
-1) restricción limitante

2) $(\text{sol actual o VLD}) + \Delta \cdot (\text{columna } x_4) \geq 0$

↓
para que la sol siga
siendo factible todos
los nuevos valores

$$\boxed{\geq 0}$$

3) "calc las inequaciones por cada var
básica A^{-1} "

$$a) \quad x_3 \rightarrow$$

$$\frac{2000}{3} + \Delta \cdot \frac{-5}{6} \geq 0$$

$$\Delta \cdot \frac{-5}{6} \geq -\frac{2000}{3}$$

$$\Delta \cdot \frac{5}{6} \leq \frac{2000}{3} \quad \rightarrow \quad \Delta \leq 800$$

$$\Delta \leq 800$$

$$b) \quad x_2 \rightarrow$$

$$\frac{500}{3} + \Delta \cdot \frac{1}{6} \geq 0$$

$$\Delta \cdot \frac{1}{6} \geq -\frac{500}{3}$$

$$\Delta \geq -\frac{500}{3} \cdot \frac{6}{1} \rightarrow \Delta \geq -1000$$

$$\Delta \geq -1000$$

c)

$x_5 \rightarrow$

$$\frac{140}{3} + \Delta \cdot \frac{1}{6} \geq 0$$

$$\Delta \cdot \frac{1}{6} \geq -\frac{140}{3}$$

$$\Delta \geq -\frac{140}{3} \cdot 6 \rightarrow \Delta \geq -280$$

y^{to} deter Δ

Lim superior = 800

Lim inferior (-1000 & -280)

y^{to} and $m \rightarrow$ el has restriction
-280

5^{to} Aplicamos la Variedad A
La disponibilidad del insumo
original = 1000

$$1000 + (-280) \leq \Delta_{b_2} \leq 1000 + 200$$

$$720 \leq \Delta_{b_2} \leq 1200$$

"esto significa que mientras la empresa
tenga disponible entre 720 y 1200
unidades de este insumo, la sol
optima no cambia

d) ¿Qué pasaría si se reducen la cantidad disponible del insumo 2 a 500? ¿Cuál sería el valor de la función objetivo en este caso? ¿Cuáles serían los nuevos valores de las variables?

$$b_2 = 500 \rightarrow 500 \leq 720$$

↳ Esta Fuera del intervalo se debe recalcular la solución

e) ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por cada unidad adicional del recurso 2?

↳ Precio Sombra (Valor marginal o dual)

↳ Nos indica cuanto aumentaría el valor de nuestra fun. obj. (z), si tuvieras exactamente una unidad adicional de un recurso específico

1) recurso $z \rightarrow x_4$

2) el precio sombra lo encontramos en

z_j (costo de oportunidad)

o en el $|c_j - z_j|$

3) Estará dispuesta a pagar hasta un máximo de 5 Pesos

" Un precio sombra de 5 Pesos significa que, por cada unidad extra del insumo z que la empresa logre conseguir, sus ingresos totales (z) aumentarán en 5 Pesos

f) ¿Qué pasaría si el precio del producto 2 se reduce a 25? ¿Cuál sería el valor de la función objetivo en este caso? ¿Cuáles serían los nuevos valores de las variables?

↳ relacionada con B) $24 \leq \Delta c_{x_2} \leq \infty$ $25 - 30 = -5$
-1) $\downarrow$
 $-5 > 6$

" como el nuevo precio $c_2 \rightarrow 25 > 24$ está dentro del intervalo DEF, por lo tanto la base óptima no cambia

$\downarrow$
Las cantidades a producir y los niveles de recursos no cambian

* Si cambiamos la función objetivo

* Evaluamos z con el nuevo precio y los valores de la base

$$z^* = 20 \cdot x_1 + 25 \cdot x_2$$

$$z^* = 20 \cdot (0) + 25 \cdot \left(\frac{500}{3}\right) = \frac{12500}{3}$$

Q

$$z_{\text{nuevo}} = z_{\text{actual}} + (\Delta \cdot x_2)$$

$$\downarrow$$
$$25 - 30 = -5$$

$$z_{\text{nuevo}} = 5000 + \left(-5 \cdot \left(\frac{500}{3}\right)\right) = \frac{12500}{3} \Delta P$$

- g) La empresa siempre ha tenido una participación en el mercado del producto 1 (x_1) de 10 unidades. De seguir con esta política, ¿qué cambios se producirían en el plan de producción? ¿y en el valor de la función objetivo?
- h) Formule el problema dual e identifique los valores de las variables duales en el óptimo.
- i) Interprete qué ocurriría con la solución óptima y el valor del funcional si la cantidad mínima a producir del producto 2 disminuye en 50. Justifique.

g) x_1 era No Básica, si se decide Forzar $\Delta x_1 = 10$

1) " Para saber como afecta a la Fun objetivo,

$$z_{nuevo} = z_{set} + (c_j - z_j) \cdot \Delta x_j$$

$$z_{nuevo} = 5000 + (-5) \cdot 10 = 4950$$

2) " Al introducir x_1 los valores de la Base serán Afectados

$$\text{Nuevo Valor} = \text{Valor Actual} - [\Delta x_1 \cdot \text{Tasa de sust. En la TABLA}]$$

$$x_3 = \frac{2000}{3} - \left[10 \cdot \frac{35}{6} \right] = \frac{1825}{3}$$

$$x_2 = \frac{500}{3} - \left[10 \cdot \frac{5}{6} \right] = \frac{475}{3}$$

$$x_5 = \frac{140}{3} - \left[10 \cdot \frac{5}{6} \right] = \frac{115}{3}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 = 10 \\ x_2 = 475/3 \\ x_3 = 1825/3 \\ x_4 = 0 \\ x_5 = \frac{115}{3} \end{bmatrix}$$

$$z = 4950$$

h)

h) Formule el problema dual e identifique los valores de las variables duales en el optimo.

i) Interprete que corresponden a las variables duales en el optimo.

oD u A L i o l A d

Objetivo: Maximizar ingresos en pesos por día.

X1: unidades a producir del producto 1 por día

X2: unidades a producir del producto 2 por día

Max $z = 20x_1 + 30x_2$

Sujeto a:

$$10x_1 + 5x_2 \leq 1500$$

(kg de insumo tipo 1 disponibles)

$$5x_1 + 6x_2 \leq 1000$$

(unidades de insumo 2 disponibles)

$$x_2 \geq 120$$

(cantidades mínimas a producir del producto 2)

$$x_1, x_2 \geq 0$$

para max mostr es Max
Corresponde a una canonica de min

$$\min W = 1500y_1 + 1000y_2 + 120y_3$$

$$10y_1 + 5y_2 + 0y_3 \geq$$

$$5y_1 + 6y_2 + 1y_3 \geq$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

$$y_3 \leq 0$$

Valores de las var:

" Para encontrar los valores de los optimo y_1, y_2 & y_3

↳ no. Fismos en $|c_j - z_j|$

↳ de las var de Holgura

$$y_1 \rightarrow x_3 \rightarrow |c_j - z_j| = 0 \quad y_1 = 0$$

$$y_2 \rightarrow x_4 \rightarrow y_2 = 5$$

$$y_3 \rightarrow x_5 \quad y_3 = 0$$

↓

$$W = 1500(0) + 1000(5) + 1200(0)$$

$$W = 5000$$

i) Interprete que ocurriría con la solución óptima y el valor del funcional si la cantidad mínima a producir del producto 2 disminuye en 50. Justifique.

ni el Plan de Producción (variables de decisión) ni el valor del Funcional (Z) van a cambiar.

↳ La base óptima se mantiene idéntica se seguirá produciendo $\frac{500}{3}$ unidades de producto

2

Resumen de Fórmulas (Enfoque Maximización)

1. Elementos de la Tabla Simplex

- Costo de Oportunidad (Z_j): Es lo que se deja de ganar por producir una unidad de la variable j . Se calcula multiplicando el vector de coeficientes básicos por la columna correspondiente.

$$Z_j = \sum (C_{B_i} \cdot a_{ij}) \quad 1.$$

- Criterio de Optimalidad ($C_j - Z_j$): Indica el aporte neto a la ganancia por cada unidad que se introduzca de la variable j .
 Max:
- Condición de corte (Max): La tabla es óptima cuando todos los $(C_j - Z_j) \leq 0$.

2. Análisis de Sensibilidad (Variación de Δ)

- Variación en Coeficientes de la Función Objetivo (C_j) de una Variable Básica:
Garantiza que la tabla siga siendo óptima (que no convenga cambiar qué fabricamos).
Afecta a la fila $C_j - Z_j$ de las variables *no básicas*.

$$(C_j - Z_j)_{\text{nuevo}} = (C_j - Z_j)_{\text{actual}} - (\Delta \cdot \text{tasa de sustitución en tabla}) \approx 0$$

- Variación en Disponibilidad de Recursos (b_i):
Garantiza que la solución siga siendo factible (que ninguna variable se vuelva negativa).
Afecta a la columna de solución.

$$\text{Solución}_{\text{nueva}} = \text{Solución}_{\text{actual}} + \Delta \cdot (\text{coeficiente en columna de holgura asociada al recurso}) \geq 0$$

3. Forzar Políticas (Introducir Variables No Básicas)

Si se decide producir ΔX_j unidades de una variable que actualmente vale 0:

- Nuevo valor de la Función Objetivo (Z):

$$Z_{\text{nuevo}} = Z_{\text{actual}} + [(C_j - Z_j) \cdot \Delta X_j]$$

- Ajuste de las Variables Básicas (X_B):

$$X_{B_nuevo} = X_{B_actual} - [\Delta X_j \cdot (\text{tasa de sustitución de } X_j)]$$



Resumen Teórico y Conceptos Clave

1. Tipos de Variables

- Variables de Holgura (S o X_i extra):** Se suman ($+X$) para convertir inecuaciones $\leq$ en igualdades. Representan recursos sobrantes o no utilizados.
- Variables de Exceso (E o X_i extra):** Se restan ($-X$) para convertir inecuaciones $\geq$ en igualdades. Representan producción por encima del mínimo exigido.
- Variables Artificiales (A):** Se usan en el método de la Penalización (Gran M) o Dos Fases para inecuaciones $\geq$ o $=$ y forzar una base inicial. No tienen significado físico real.

2. Estados de los Recursos

- Recurso Saturado (Crítico):** Se consumió en su totalidad. Su variable de holgura es no básica (vale 0). Su Precio Sombra suele ser mayor a 0.
- Recurso No Saturado:** Sobra recurso. Su variable de holgura es básica (vale > 0). Su Precio Sombra es exactamente 0.

3. Precio Sombra (Valor Marginal o Variable Dual Y_i)

- **Definición:** Es la tasa de cambio en la función objetivo Z ante un aumento de exactamente una unidad en la disponibilidad de un recurso. Representa **cuánto estarías dispuesto a pagar de sobreprecio** por una unidad extra de ese insumo.
- **Ubicación:** Se lee en la tabla óptima, en la fila Z_j (o valor absoluto de $C_j - Z_j$) de la columna de la variable de holgura asociada a ese recurso.
- **Validez:** Este valor solo es válido dentro del intervalo de factibilidad calculado en el análisis de sensibilidad.

4. Simplex Dual y Casos Especiales

- **Solución Infactible:** Ocurre cuando un recurso disminuye tanto que una variable básica toma un valor negativo. Físicamente, el problema deja de tener sentido (no podés producir -10 sillas).
- **Método Simplex Dual:** Se usa para recuperar la factibilidad cuando el lado derecho (b) se vuelve negativo. *Condición de salida:* La variable más negativa sale. *Condición de entrada:* Se evalúa el cociente $(C_j - Z_j)/a_{ij}$ solo para los denominadores negativos. Si no hay denominadores negativos, el problema **no tiene solución factible**.

5. Teoría de la Dualidad

Todo problema Primal tiene un problema Dual equivalente. Resolver uno implica resolver el otro.

Teoremas Fundamentales:

1. **Teorema Débil:** Para cualquier par de soluciones factibles, $Z_{primal} \leq W_{dual}$ (si el primal maximiza).
2. **Teorema Fuerte:** En el óptimo, las funciones objetivo se igualan: $Z = W$.

Reglas de Conversión (Primal Maximización → Dual Minimización):

Elemento Primal (Maximizar)

Elemento Dual (Minimizar)

Función Objetivo (Max Z)

Función Objetivo (Min W)

Coefficientes de la Función Objetivo (C_j)

Lados Derechos de las Restricciones

Lados Derechos de las Restricciones (b_i)

Coefficientes de la Función Objetivo (C_i)

Matriz Tecnológica (A)

Matriz Transpuesta (A^T) (Filas pasan a columnas)

Sentido Restricción: $\leq$ (Normal)

Signo Variable Dual: $Y_i \geq 0$

Sentido Restricción: $\geq$ (Anormal)

Signo Variable Dual: $Y_i \leq 0$

Sentido Restricción: $=$ (Estricta)

Signo Variable Dual: Y_i irrestricta en signo

Signo Variable: $X_j \geq 0$ (Normal)

Sentido Restricción: $\geq$

